Investering: kontantstrømmen og tilbakebetalingstiden. Er pengene tilbake innen tre år?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Saken. 1. februar 2027. Nordlys Elektro AS leier i dag inn termografering hver gang en kunde vil ha varmesøk på en tavle. Kari (daglig leder) har fått pris på eget utstyr: 480 000 kr uten merverdiavgift. Hun regner med 260 000 kr mer inn (mest spart innleie, pluss nye oppdrag) og 90 000 kr mer ut (kalibrering, forsikring, strøm) hvert år i fire år; etterpå er utstyret verdiløst. Tom (driftsleder): «Fire ganger 170 000 er 680 000. Vi tjener 200 000.» Ida (kalkulatør): «Vent. Ledelsen vil ha pengene tilbake innen tre år.» Økta finner ut hva som går inn og ut, og når pengene er tilbake.

Begrepene, reglene og tallene

Investering Hva er det, og hva avgjør om den lønner seg?

En investering er å skaffe eiendeler som skal holde oppe eller øke inntjeningen i flere år. Realinvesteringer er bygninger, maskiner, utstyr og biler; finansinvesteringer er bankinnskudd og aksjer. Kapitlet handler om realinvesteringer. Den er lønnsom når fordelene (innbetalingene) er større enn ulempene (utbetalingene) i levetiden. I jobben: erstatte en utslitt lift, utvide med en servicebil til, få bedre måleutstyr, eller miljøvennlig teknologi kunden krever.

Regelen Sju ting avgjør: kjøpesummen, innbetalingene, utbetalingene, levetiden, restverdien, penger bundet i lager og kundefordringer, og ledelsens krav til avkastning.

I casen Termograferingsutstyret er en realinvestering for å utvide kapasiteten: Nordlys kan svare ja selv i stedet for å leie inn. Kjøpesum 480 000 kr, 260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut per år, levetid 4 år, restverdi 0, krav 10 % (økt 2), kundefordringer 30 000 kr (økt 3). Bare kjøpesummen er sikker.

Kontantstrøm Hva går inn og ut av kassa, år for år?

Kontantstrømmen er pengene som går inn og ut av kassa fordi bedriften investerer, år for år. År 0 er kjøpsdagen: der står investeringsutgiften med minus. Inn- og utbetalingene fra driften skjer hele året, men legges for enkelhets skyld til slutten av hvert år, de første året etter kjøpet. I jobben: når du legger fram et kjøp for sjefen eller banken, starter du med denne tabellen.

Regelen Kontantstrøm i år 0 = − investeringsutgift. Kontantstrøm i år 1–4 = innbetalinger − utbetalinger (innbetalingsoverskuddet). Restverdi kommer i siste år.

I casen 260 000 − 90 000 = 170 000 kr i året. År 0: −480 000 kr. Utstyret er verdiløst etter fire år, så utrangeringsverdien er 0.

Bare det som endres

Hvorfor teller innleie vi slipper å betale, og hva med montørtimene?

Kontantstrømmen er forskjellen mellom å investere og å la være. Penger Nordlys slipper å betale, teller like mye som ny inntekt: innleid termografering som forsvinner, er like mye mer i kassa som nye oppdrag. Det som er likt i begge tilfeller, skal ikke med. I jobben: montørene er fast ansatt. Gjøres termograferingen i timer som ellers står ledige, koster det ikke ekstra. Er kalenderen full, koster hver time 890 kr i tapt fakturering, og da hører det med.

Regelen Ta med alt som endres fordi du investerer: mer inn, mindre ut, mer ut. Ta ikke med det som er likt uansett.

I casen Karis anslag forutsetter at termograferingen gjøres i timer som ellers ikke ble fakturert. Tas timene fra full kalender, faller kontantstrømmen med 8 900 kr for hver 10 timer i året (10 × 890 kr).

Avskrivning eller utbetaling

Hvorfor står ikke de 120 000 i kontantstrømmen?

Regnskapet fordeler kjøpesummen over levetiden som avskrivning: 480 000 / 4 = 120 000 kr i året. Det er en kostnad, men ingen penger går ut. Pengene gikk ut én gang, i år 0. Kontantstrømmen følger pengene, så den tar kjøpet i år 0 og aldri avskrivningen. I jobben: trekker du fra avskrivningen i kontantstrømmen, teller du kjøpet to ganger. Det er den vanligste feilen i investeringskalkyler.

Regelen Resultatet per år = 260 000 − 90 000 − 120 000 = 50 000 kr. Kontantstrømmen per år = 260 000 − 90 000 = 170 000 kr. Kjøpet står i år 0.

I casen Avskrivningen på 120 000 kr i året står i resultatbudsjettet (10 000 kr i måneden fra mars 2027). I kontantstrømmen står kjøpet, 480 000 kr, én gang i år 0. Begge summerer til 200 000 kr over fire år; forskjellen er når kronene kommer.

Merverdiavgift

Hvorfor 480 000 kr, når 600 000 kr går ut av kontoen?

Nordlys betaler 480 000 × 1,25 = 600 000 kr til leverandøren. Men de 120 000 kronene i merverdiavgift får bedriften trukket fra i neste avgiftsoppgjør, fordi utstyret brukes i avgiftspliktig virksomhet. Avgiften er aldri bedriftens kostnad. Investeringsanalysen regner derfor uten merverdiavgift, som resultatbudsjettet. I jobben: bruk tallet uten avgift i lønnsomhetsregnestykket, og tallet med når du sjekker om det er penger på konto.

Regelen Investeringsanalysen: alle tall uten merverdiavgift. Likviditetsbudsjettet: med merverdiavgift, i den måneden pengene går.

I casen I likviditetsbudsjettet for 2027 står 600 000 kr ut i mars, og 120 000 kr trekkes fra i avgiftsoppgjøret for mars–april 10. juni. I investeringsanalysen står 480 000 kr i år 0. Tilbud på 625 000 kr med avgift = 500 000 kr i analysen.

Sunk cost

Hvorfor teller ikke pengene vi allerede har brukt?

Penger som alt er brukt eller skal betales uansett hva bedriften bestemmer, er sunk cost: konsulenter, en utredning, en demonstrasjon. Boka kaller dem beslutningsirrelevante: «gjort er gjort, og spist er spist». Bare framtidige inn- og utbetalinger som skjer fordi bedriften investerer, hører hjemme i kontantstrømmen. I jobben: «vi har brukt så mye at vi må fullføre» er en felle.

Regelen Spør: endres beløpet om vi sier ja eller nei? Nei: sunk cost, holdes utenfor. Ja: med i kontantstrømmen.

I casen Leverandøren demonstrerte kameraet, og Kari betalte 5 000 kr for dagen. Pengene er brukt om hun sier ja eller nei, så de står ikke i kontantstrømmen.

Tilbakebetalingstid

Hvor fort er pengene tilbake?

Tilbakebetalingstiden er hvor lang tid det tar før innbetalingsoverskuddene til sammen er like store som investeringsutgiften. Strengt tatt måler den ikke lønnsomhet, bare hvor fort pengene er tilbake. Ledelsen setter et krav, for eksempel tre år. I jobben: med like beløp hvert år deler du; med ulike beløp legger du sammen år for år til summen passerer null.

Regelen Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd. Gjennomfør hvis tiden er innenfor kravet ledelsen har satt.

I casen 480 000 / 170 000 = 2,82 år, om lag 2 år og 10 måneder. Akkumulert: −480 000, −310 000, −140 000, +30 000 og +200 000 kr. Kravet på tre år er Nordlys' eget: ja, med liten margin. Bokas Saltimport AS: 2,8 år.

Det tilbakebetalingstiden ikke ser

Hva ser den ikke, og hvorfor brukes den likevel?

Metoden har to svakheter. Den ser ikke noe av det som skjer etter at pengene er tilbake. Og den teller alle kroner likt: 170 000 kr i år 4 telles som 170 000 kr i år 1. Likevel er den mye brukt: enkel å regne, lett å forklare, og et brukbart mål på risiko. I jobben: bruk den som første sjekk og som risikomål, og nåverdien når svaret skal avgjøres. I Vannkraftverket skal du ha med begge.

Regelen Jo kortere tilbakebetalingstid, jo kortere tid er pengene utsatt for risiko. Men to investeringer med samme tid kan være svært ulikt verdt.

I casen Et anlegg som varer i sju år med de samme tallene har også 2,82 år, men gir 7 × 170 000 − 480 000 = 710 000 kr mot 200 000 kr: 510 000 kr mer.

Ordene i bransjen og i boka

Investeringsanalyse	Investeringskalkyle, lønnsomhetsberegning, business case
Kontantstrøm	Cash flow, kontantstrømanalyse
Tilbakebetalingstid	Payback, inntjeningstid
Utrangeringsverdi, restverdi	Bruktverdi, innbytteverdi
Sunk cost	Påløpte kostnader, «sølt melk»

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

Dommen

Kontantstrømmen er −480 000 kr i år 0 og 170 000 kr i hvert av årene 1–4. Avskrivningen, merverdiavgiften og demonstrasjonen hører ikke hjemme. Pengene er tilbake etter 480 000 / 170 000 = 2,82 år, innenfor kravet på tre år, men med liten margin. Toms 200 000 kr er riktig regnet, men legger sammen kroner fra ulike år. Om utstyret lønner seg, svarer nåverdien på (økt 2).

Oppgave og lesing

Oppgave 1A i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx). **Les** Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: innledningen (investering, de sju tingene, Saltimport AS og tabell 10.1), avsnitt 10.1 (tilbakebetalingsmetoden) og om sunk cost i 10.4. Repeter avskrivning i kapittel 2. **Kan du forklare** Sett opp en kontantstrøm fra oppgitte tall. Forklar hvorfor avskrivningen og merverdiavgiften ikke er med. Regn tilbakebetalingstiden og si hva metoden ikke ser. Forklar hva sunk cost er, med et eksempel.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 2, 6 og 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Versjon 7, oktober 2026.